



P4 JOURNEY · PHYSICS 4

ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4

เริ่มภารกิจ P4 Journey

ปฐมนิเทศรายวิชา ระบบการเรียน โปรไฟล์นักเรียน และทดสอบก่อนเรียน

ว32204 · ม.5/2 และ ม.5/4 · ภาคเรียนที่ 2/2569

ครูณพพล ภาณุสุวัฒน์ · โรงเรียนพรตพิทยพยัต



ภารกิจวันนี้ (100 นาที)

- 01 รู้จักรายวิชาและระบบ P4 Journey
- 02 ลงทะเบียนผู้เรียนออนไลน์
- 03 ฝึกใช้กระดานคำตอบมาตรฐาน
- 04 ตั้งเป้าหมายของตนเอง
- 05 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 15 ข้อ



จับคู่แนะนำตัว

บอกเพื่อนข้าง ๆ 3 อย่าง

- ชื่อเล่น
- เรื่องที่จำได้จากฟิสิกส์ 3 อย่างน้อย 1 เรื่อง
- เป้าหมายหลังจบ ม.6 (คณะ / อาชีพ)

จากนั้นครูสุ่ม 3–4 คนเล่าให้เพื่อนทั้งห้องฟัง



ฟิสิกส์รอบตัวเรา

สถานการณ์ 1

เครื่องบินขึ้นลงที่สุวรรณภูมิ

เสียงดังมากจนบ้านใกล้สนามบินต้อง
ติดกระจกกันเสียง

สถานการณ์ 2

ถอดเสื้อกันหนาว

ได้ยินเสียงเปาะแปะ และเห็น
ประกายไฟเล็ก ๆ ในที่มีด

สถานการณ์ 3

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน

เดือนที่เปิดแอร์บ่อย ค่าไฟพุ่งขึ้น

ทั้ง 3 เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาฟิสิกส์เรื่องใดของภาคเรียนนี้



แนวตอบ: 3 หน่วยของฟิสิกส์ 4

สถานการณ์ 1

หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง

ความดังของเสียง และมลพิษทางเสียง

สถานการณ์ 2

หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต

ประจุจากการขัดสี ทำให้เกิดประกายไฟ

สถานการณ์ 3

หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส

พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟ (kWh)

ภาคเรียนนี้เน้นไฟฟ้าเป็นหลัก: เสียง 4 สัปดาห์ · ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส 14 สัปดาห์



ข้อตกลงของห้องเราด้วยกัน

“เราควรตกลงอะไรร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนเรียนฟิสิกส์ได้เต็มที่และปลอดภัย”

ตัวอย่าง (ช่วยกันคิดให้ได้ 4-5 ข้อ แล้วเขียนลงใบงานที่ 1 ตอนที่ 3)

- เข้าเรียนตรงเวลา
- ทำใบงานและ Quiz ด้วยตนเองอย่างซื่อสัตย์
- ช่วยเพื่อนอภิปรายได้ แต่ไม่ลอกคำตอบ
- ใช้อุปกรณ์ทดลองอย่างปลอดภัย
- รักษาหัตถ์ผ่านของตนเองเป็นความลับ

ภารกิจที่ 2: ลงทะเบียนผู้เรียน



สแกนด้วยกล้องโทรศัพท์
หรือเปิดลิงก์ที่ครูส่งในกลุ่มห้อง

กรอกให้ครบ 8 ชั้น (ประมาณ 15 นาที)

- ข้อมูลผู้เรียน ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว 5 หลัก
- เป้าหมาย คณะ สอนสอบ
- พื้นฐานเดิม และประเมินทักษะตนเอง
- ความรู้สึกต่อการเรียน วิธีเรียนที่ชอบ
- อุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
- **ไม่มีคำถามข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหว ตอบตามจริง**



ฉันทันใจแค่ไหน

วงกลมระดับความมั่นใจ 1–5 ในใบงานที่ 1 ตอนที่ 1 พร้อมเหตุผลสั้น ๆ

คลื่นเสียง

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ไฟฟ้าสถิต

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ไฟฟ้ากระแส

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

แลกเปลี่ยนกับเพื่อน: หน่วยไหนมั่นใจมากที่สุด / น้อยที่สุด เพราะอะไร



ฟิสิกส์ 4 เรียนอะไรบ้าง

หน่วยที่ 1

คลื่นเสียง

ผลการเรียนรู้ข้อ 1–3

สัปดาห์ 1–4

หน่วยที่ 2

ไฟฟ้าสถิต

ผลการเรียนรู้ข้อ 4–9

สัปดาห์ 5–9, 11–13

หน่วยที่ 3

ไฟฟ้ากระแส

ผลการเรียนรู้ข้อ 10–14

สัปดาห์ 14–19

3 หน่วย · ผลการเรียนรู้ 14 ข้อ · 1.5 หน่วยกิต · 3 คาบต่อสัปดาห์

คำถาม: หน่วยใดมีผลการเรียนรู้มากที่สุด และมีกี่ข้อ



โครงสร้างคะแนน 100 คะแนน

30	20	30	20
ก่อนกลางภาค Quiz 1–3	กลางภาค เขียนตอบ	หลังกลางภาค Quiz 4–6	ปลายภาค PROT CARE

คะแนนเก็บสะสม 60 คะแนน มาจากการเรียนสม่ำเสมอ

- Quiz 6 ครั้ง ครั้งละ 10 = งาน 5 (ส่งใบงาน + Quick Check ทุกคาบ) + สอบ 5
- กลางภาคเขียนตอบแสดงวิธีทำ · ปลายภาคปรนัย 4 ตัวเลือกผ่าน PROT CARE
- **คำถาม:** คะแนนช่วงใดที่สะสมได้จากการเรียนสม่ำเสมอ รวมกี่คะแนน



ปฏิทิน 20 สัปดาห์

สัปดาห์ที่

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Q1		Q2		Q3		กลาง			Q4			Q5		Q6		ปลาย

■ คลื่นเสียง
 ■ ไฟฟ้าสถิต
 ■ ไฟฟ้ากระแส
 ■ สอบกลางภาค / ปลายภาค

จุดที่ควรจด

- เปิดภาค 26 ต.ค. 2569 · Quiz 1 สัปดาห์ที่ 4 (16–20 พ.ย.) เรื่องคลื่นเสียง
- กลางภาคสัปดาห์ที่ 10 · ปลายภาคสัปดาห์ที่ 20 (8–12 มี.ค. 2570)
- วันสอบอาจเลื่อนตามประกาศของครู



ระดับโจทย์ L1 → L5

L1	พื้นฐาน	สูตรเดียว แทนค่าตรง
L2	ประยุกต์	2 ชั้น แปลงหน่วย จัดรูปสูตร
L3	เชื่อมโยง	หลายแนวคิด เวกเตอร์
L4	วิเคราะห์	กราฟ สถานการณ์จริง อธิบายเหตุผล
L5	ท้าทาย	ระดับแข่งขัน (โบนัส)

คำถาม: โจทย์สูตรเดียวแทนค่าตรง ๆ อยู่ Level ไດ · โจทย์วิเคราะห์กราฟหรือสถานการณ์จริงอยู่ Level ไດ



รหัสแนวคิด: แผนที่ด้านทั้งหมด

คลื่นเสียง

S1 ธรรมชาติของเสียง · S2 ความเข้มเสียงและเดซิเบล · S3 บีต ดอปเพลอร์ การสั่นพ้อง

ไฟฟ้าสถิต

E1 ประจุ · E2 คูลอมบ์ · E3 สนามไฟฟ้า · E4 ศักย์ไฟฟ้า · E5 ตัวเก็บประจุ

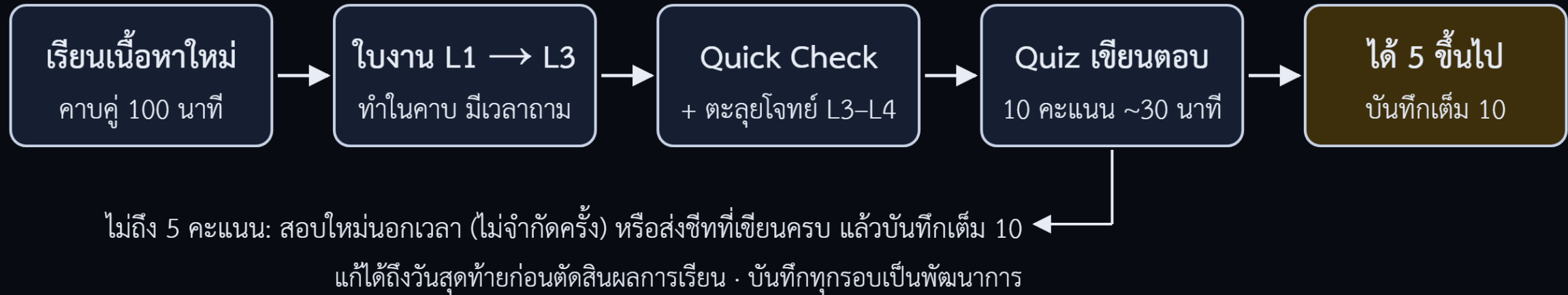
ไฟฟ้ากระแส

C1 กระแส สภาพต้านทาน · C2 โอห์ม · C3 อนุกรม-ขนาน · C4 emf ความต้านทานภายใน · C5 เคอร์ชอฟฟ์ · C6 พลังงานและกำลัง

L2 · S1

ป้ายแบบนี้อยู่หน้าทุกข้อ: ระดับโจทย์ · รหัสแนวคิด ครูใช้ดูจุดแข็งจุดอ่อนรายคน

วงจรการเรียนรู้ของแต่ละเรื่อง



คาบคู่ (100 นาที) เรียนเนื้อหาใหม่ ทดลอง ทำใบงาน L1-L3 · คาบเดี่ยว (50 นาที) Quick Check 5-10 นาที แล้วตะลุยโจทย์ L3-L4



กติกา Quiz: ส่วนสอบ 5 คะแนน (เรียนจนผ่าน)

สอบได้ 2.5 ขึ้นไปจาก 5

ส่วนสอบได้เต็ม 5

รวม 2.5/5 พอดี

สอบได้ไม่ถึง 2.5

สอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง)

หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบ

ผ่านแล้วส่วนสอบได้เต็ม 5

แก้ได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน · ครูบันทึกทุกรอบเป็นพัฒนาการ

คำถาม: สอบ Quiz ได้ 2 จาก 5 ต้องทำอย่างไร



กติกา Quiz: ส่วนงาน 5 คะแนน

ส่งใบงาน + Quick Check ครบ

ส่วนงานได้เต็ม 5

ถูกผิดไม่เป็นไร แต่เขียนครบทุกข้อ

ส่งไม่ครบ

ได้ตามสัดส่วนชิ้นที่ส่ง

ขาดเรียน/ส่งช้า ส่งย้อนหลังได้

ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

งานของแต่ละ Quiz: Q1 แผน 1–8 · Q2 แผน 9–12 · Q3 แผน 13–16 · Q4 แผน 17–24 · Q5 แผน 25–30 · Q6 แผน 31–36

คำถาม: ส่งงาน 9 จาก 10 ชิ้น ได้คะแนนงานเท่าใด



กลางภาคและปลายภาค

สอบกลางภาค 20 คะแนน

- เขียนตอบ แสดงวิธีทำ
- ได้ 12 ขึ้นไป ใช้คะแนนจริง
- ต่ำกว่า 12 แก้ได้ (สอบแก้ให้ได้ 12 ขึ้นไป)
- ผ่านแล้วบันทึกเป็น 12

สอบปลายภาค 20 คะแนน

- ปรนัย 4 ตัวเลือก ผ่าน PROT CARE
- ประมาณ 30 ข้อ คิดเป็น 20 คะแนน
- **แก้ไม่ได้ทุกกรณี**

ตรวจสอบข้อเขียนแบบให้คะแนนบางส่วน: สมการหรือวิธีคิดถูก ได้คะแนนแม้เลขผิด



ภารกิจที่ 3: ฝึกใช้กระตาดคำตอบมาตรฐาน

เขียนวิธีทำ 4 ขั้นตอน

- กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม
- สูตร
- แทนค่า
- คำตอบพร้อมหน่วย

ฝึกบนกระตาดคำตอบมาตรฐาน กรอบข้อ 1

L1 · S1

คลื่นเสียงความถี่ 680 Hz เดินทางในอากาศด้วย
อัตราเร็ว 340 m/s ความยาวคลื่นของเสียงนี้เท่าใด

เขียนเลขประจำตัวในช่อง ตัวเลขละ 1 ช่อง
ใช้ปากกาสีเข้ม เขียนในกรอบเท่านั้น



แนวตอบ: เขียนให้ครบ 4 ขั้น

กำหนดให้ $f = 680 \text{ Hz}$, $v = 340 \text{ m/s}$ หา λ

สูตร $v = f\lambda$ จะได้ $\lambda = v / f$

แทนค่า $\lambda = 340 / 680$

คำตอบ **$\lambda = 0.50 \text{ m}$**

ลืมหน่วย หรือข้ามขั้นแทนค่า = เสียคะแนนบางส่วนใน Quiz



ภารกิจที่ 4: ตั้งเป้าหมายของฉัน

เขียนในใบงานที่ 1 ตอนที่ 5

- เป้าหมาย 1 ข้อ เช่น ผ่านทุก Quiz ตั้งแต่ครั้งแรก หรือมั่นใจเรื่องไฟฟ้ามากขึ้น
- สิ่งที่จะทำ 3 อย่าง เช่น ทำใบงานให้เสร็จทุกคาบ ถ้ามั่นใจเมื่อไม่เข้าใจ ทบทวนข้อที่ผิดจาก Quick Check
- เล่าให้เพื่อนข้าง ๆ ฟัง

ภารกิจที่ 5: แบบทดสอบก่อนเรียน



สแกนทำออนไลน์
ไม่มีโทรศัพท์ที่ใช้บับกระดาศ

15 ข้อ · 25 นาที · ไม่คิดคะแนน

- ใช้ความรู้เดิมรายแนวคิดของแต่ละคนและของห้อง
- ทำด้วยตนเอง ไม่เปิดตำรา ไม่ถามเพื่อน
- ไม่ทราบจริง ๆ เลือก “ไม่แน่ใจ” ดีกว่าเดา
- ชุดเดียวกันจะใช้อีกครั้งตอนท้ายภาค (แผนที่ 36) เพื่อดูพัฒนาการ



สรุปและคาบหน้า

วันนี้เราได้

- รู้จักรายวิชา คะแนน และปฏิทิน
- รู้จัก Level และรหัสแนวคิด
- ลงทะเบียนและทำ Pre-test
- ตั้งเป้าหมายของตนเอง

คาบหน้า (คาบเดียว)

- ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง
- เตรียมสมุดประจำตัวและเครื่องเขียน
- ใครยังลงทะเบียนไม่ครบ ให้ทำภายในสัปดาห์นี้

“วันนี้ได้รู้จักอะไรใหม่เกี่ยวกับวิชานี้ และจะเริ่มต้นอย่างไร”